

03. HÉT

VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKA

Feszültségmentes munkavégzés és az 5 biztonsági szabály

IDŐKERET	ÉVFOLYAM	TÉMAKÖR
3 tanóra	11.	Villamos biztonságtechnika
HETI HELY	ÓRASZÁM	TANTÁRGY
3/12. hét	7–9. óra	Villamos szerelések

IAP ÚTRAVALÓ

„A biztonságos villamos munka nem a kapcsolásnál kezdődik, hanem a munkaterület szabályos előkészítésénél.”

INDÍTÓ KÉRDÉS

Elég-e lekapcsolni egy kismegszakítót ahhoz, hogy biztonságosan elkezdjük a szerelést? Miért?

A hét célja

- A feszültségmentes munkavégzés alapelveinek megértése.
- Az 5 biztonsági szabály sorrendjének és céljának megismerése.
- A visszakapcsolás elleni biztosítás és a feszültségmentesség-ellenőrzés jelentőségének felismerése.
- Egyszerű munkakezdési ellenőrzőlista készítése.

Történelmi visszatekintés

A villamos hálózatok elterjedésével a szakma gyorsan felismerte, hogy a munkabalesetek jelentős része nem a szerelési tudás hiányából, hanem a munkaterület előkészítésének hibájából adódik. A feszültségmentes munkavégzés szabályai ezért a villamos szakma alapvető biztonsági kultúrájává váltak.

1. Mit jelent a feszültségmentes munkavégzés?

Feszültségmentes munkavégzésről akkor beszélünk, ha a munkaterületet úgy készítjük elő, hogy a villamos veszély a munkavégzés ideje alatt ne álljon fenn. Ez nem egyetlen kapcsolómozdulat, hanem ellenőrzött folyamat.

veszély felismerése → leválasztás → biztosítás → ellenőrzés → munkakezdés

Mindennapi példa: Egy tanuló lekapcsol egy kismegszakítót, majd azonnal szerelni kezdene. A hiba az, hogy a lekapcsolás önmagában nem bizonyítja a feszültségmentes állapotot.

TUDÁS • BIZTONSÁG • GYAKORLAT • JÖVŐ

8. óra – Az 5 biztonsági szabály

1. Leválasztás

A berendezést minden lehetséges betáplálási pontról le kell választani.

2. Visszkapcsolás elleni biztosítás

Meg kell akadályozni, hogy valaki tévedésből vagy jogosulatlanul visszkapcsolja a berendezést.

3. Feszültségmentes állapot ellenőrzése

Megfelelő eszközzel meg kell győződni arról, hogy a munkaterületen nincs veszélyes feszültség.

4. Földelés és rövidre zárás

Ott alkalmazandó, ahol a munkakörülmények és a berendezés jellege ezt megköveteli.

5. Szomszédos aktív részek elhatárolása

A munkaterületet egyértelműen el kell választani a közeli veszélyes részekről.

IAP – Gondolkodjunk! Miért nem elég azt mondani: „lekapcsoltam, tehát biztonságos”? Azért, mert a villamos veszélyt nem feltételezéssel, hanem ellenőrzött munkafolyamattal kell kizárni.

9. óra – Munkakezdési ellenőrzőlista

A jó szakember nem emlékezetből rögtönöz, hanem ellenőrzési sorrendet követ. Egy egyszerű ellenőrzőlista segíthet abban, hogy ne maradjon ki fontos biztonsági lépés.

1. munkaterület azonosítása
2. érintett áramkör azonosítása
3. leválasztás
4. visszkapcsolás elleni biztosítás
5. feszültségmentes állapot ellenőrzése
6. szomszédos veszélyes részek elhatárolása
7. munkakezdés engedélyezése

Gyakorlati helyzet

Egy elosztóban több kismegszakító van. A tanuló szerint „ez lesz az”, és lekapcsol egyet. Miért veszélyes ez a gondolkodás? Milyen ellenőrzési lépések szükségesek a munkakezdés előtt?

Összefoglalás

- A feszültségmentes munkavégzés nem egy mozdulat, hanem szabályozott biztonsági folyamat.
- A lekapcsolás önmagában nem bizonyítja a feszültségmentes állapotot.
- A visszkapcsolás elleni biztosítás alapvető lépés.

- A feszültségmentes állapotot ellenőrizni kell.
- A munkaterületet a szomszédos veszélyes részekről el kell határolni.

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a feszültségmentes munkavégzés?
2. Miért nem elegendő önmagában egy kapcsoló lekapcsolása?
3. Sorold fel az 5 biztonsági szabályt!
4. Mit jelent a visszakapcsolás elleni biztosítás?
5. Miért kell ellenőrizni a feszültségmentes állapotot?
6. Milyen szerepe van a munkakezdési ellenőrzőlistának?

IAP mini kihívás

Egy elosztóban egy áramkört javítani kell. A tanuló lekapcsol egy kismegszakítót, de nem ellenőrzi a feszültségmentes állapotot. Írd le, mi a szakmai hiba, és készíts 5 lépéses biztonságos munkakezdési sorrendet.

Nézd meg!

A heti anyaghoz rövid, ellenőrzött videó illeszthető a feszültségmentes munkavégzés és az 5 biztonsági szabály témájából. Megfigyelési feladat: írd fel, melyik lépésnél akadályozzuk meg a téves visszakapcsolást.

Következő hét

10–12. óra: Egyéni védőeszközök, kéziszerszámok és biztonságos műhelymunka.